



Zettat – Système de Gestion des Élèves & Paiements

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

- association Zettat
- Réalisé par : Erraki Abdelmajid
- Encadré par : M. Chafiq
- Etablissement : Supemir
- Période du stage : 01/06/2025 AU 01/07/2025

Année Universitaire : 2024/2025

Dédicaces

Je dédie ce travail à:

Ma mère, qui m'a non seulement donné la vie, mais aussi inculqué les valeurs de travail acharné, de persévérance et de compassion. Ta tendresse, tes sacrifices et ta foi en moi m'ont permis de surmonter les moments les plus difficiles. Sans ton soutien indéfectible, ce chemin aurait été bien plus ardu. Chaque étape de cette réalisation est aussi la tienne.

Mon père, l'exemple de la force tranquille et de la sagesse. Tu m'as appris à garder la tête haute face aux défis et à aborder chaque obstacle avec détermination. Tes conseils avisés, ta patience et ta confiance en moi ont été un guide inestimable. Ce travail est aussi le fruit de tout ce que tu m'as transmis.

Mes amis, pour votre soutien indéfectible tout au long de ce parcours. Vos encouragements, vos conseils et votre capacité à me remonter le moral dans les moments de doute ont été précieux. Vous avez transformé cette expérience académique en une aventure plus humaine et enrichissante. Je vous remercie pour votre présence et votre amitié sincère, qui ont fait toute la différence.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à **Monsieur Chafiq**, mon encadrant, pour sa supervision bienveillante, ses précieux conseils et sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce projet. Son expertise et son soutien constant ont été essentiels à l'accomplissement de ce travail.

Je remercie également l'ensemble du corps enseignant de **SUPÉMIR** pour leur enseignement de qualité, ainsi que pour les ressources et l'encadrement offerts durant toute la durée de mes études. Leur soutien a grandement contribué à la réussite de ce projet.

Un grand merci à **Madame Rkia Fajr**, mon enseignante, pour avoir facilité l'accès à des ressources importantes et pour sa coopération précieuse durant la période de recherche.

Enfin, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'aboutissement de ce projet, par leurs encouragements, leur soutien ou leurs conseils.

Table des matières

Dédicaces	2
Remerciements	3
Résumé	7
Abstract	8
Introduction Générale	9
 Chapitre 1 : Présentation du cadre de projet	11
1.1. Présentation de l'organisme d'accueil	12
1.1.1. Historique et secteur d'activité	12
1.1.2. Organisation et structure	13
1.1.3. Positionnement sur le marché	13
1.2. Cadre du projet	14
1.2.1. Origine et justification du besoin	14
1.2.2. Objectifs attendus	15
1.3. Spécification des besoins (Cahier des charges)	15
1.3.1. Besoins fonctionnels	15
1.3.2. Besoins non fonctionnels	16
 Chapitre 2 : Étude de l'existant et étude théorique	17
2.1. Étude de l'existant	18
2.1.1. Solutions existantes	18
2.1.2. Solutions concurrentes sur le marché	19
2.1.3. Critique de l'existant et justification	19
2.2. Étude théorique et état de l'art	20
2.2.1. Méthodologie de gestion de projet	20
2.2.2. Étude comparative des technologies	21
2.2.3. Concepts clés liés au projet	21
 Chapitre 3 : Conception et spécification de la solution	23
3.1. Architecture logicielle	24
3.1.1. Présentation de l'architecture choisie	24
3.1.2. Diagramme d'architecture général	25
3.2. Conception détaillée	26
3.2.1. Diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences)	26
3.2.2. Modèle conceptuel et logique de données	28
3.3. Conception de l'interface utilisateur (UI/UX)	29

3.3.1. Arborescence de l'application	29
3.3.2. Maquettes et captures d'écran	30
Chapitre 4 : Réalisation et implémentation	33
4.1. Environnement de développement	33
4.1.1. Environnement matériel	33
4.1.2. Environnement logiciel	34
4.2. Langages et technologies utilisées	34
4.3. Présentation de quelques fonctionnalités clés	35
4.4. Difficultés rencontrées et solutions apportées	37
Chapitre 5 : Tests, déploiement et validation	39
5.1. Stratégie de tests	40
5.2. Résultats des tests	41
5.3. Déploiement	41
5.4. Bilan des tests et validation finale	42
Conclusion Générale	43

Liste des figures

Figure 1 : Logo ou photo des locaux de l'association Zettat	12
Figure 2 : Schéma d'organisation fonctionnelle de l'association	13
Figure 3 : Exemple d'une feuille Excel utilisée auparavant	14
Figure 4 : Schéma général du périmètre fonctionnel de l'application	15
Figure 5 : Exemple de feuille Excel utilisée pour les paiements	18
Figure 6 : Capture d'un tableau Trello utilisé pour suivre les tâches	20
Figure 7 : Schéma d'architecture MERN utilisée dans le projet	22
Figure 8 : Diagramme d'architecture général du système Zettat	25
Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation	26
Figure 10 : Diagramme de classes des entités backend	27
Figure 11 : Diagramme de séquence – marquage de présence	27
Figure 12 : MCD du projet Zettat	28
Figure 13 : Aperçu des collections dans MongoDB Compass	29
Figure 14 : Arborescence des routes principales	29
Figure 15 : Capture – page d'accueil administrateur	30
Figure 16 : Capture – formulaire d'ajout d'élève	30
Figure 17 : Capture – tableau de présence côté professeur	31
Figure 18 : Capture – vue élève sur mobile	31
Figure 19 : Capture de l'environnement de travail dans VSCode	34
Figure 20 : Capture – Interface de connexion	35
Figure 21 : Capture – Interface de saisie des présences	36
Figure 22 : Capture – Page des notifications avec priorités	37
Figure 23 : Capture – Attestation PDF générée avec jsPDF	38
Figure 24 : Illustration de test utilisateur (optionnel)	40
Figure 25 : Capture de structure du projet prêt à être déployé	42

Liste des tableaux

Tableau 1 : Liste des besoins fonctionnels	15
Tableau 2 : Synthèse des besoins non fonctionnels	16
Tableau 3 : Comparatif des solutions de gestion scolaire	19
Tableau 4 : Choix technologiques et comparatif	21
Tableau 5 : Modèle logique des collections MongoDB	28
Tableau 6 : Synthèse des technologies employées dans Zettat	34
Tableau 7 : Liste des problèmes et solutions	38
Tableau 8 : Résultats des tests – Authentification	41

Résumé

Dans un contexte où la digitalisation devient essentielle à l'efficacité des structures éducatives, l'association **Zettat**, spécialisée dans l'enseignement des langues et des compétences complémentaires pour les élèves, a exprimé le besoin de moderniser sa gestion administrative. Jusqu'alors, les opérations telles que l'inscription des élèves, la gestion des paiements, le suivi des présences et l'organisation des cours étaient réalisées manuellement à l'aide de fichiers Excel et de documents papier, engendrant une perte de temps, une charge administrative lourde et un manque de fiabilité dans le suivi.

Afin de répondre à cette problématique, j'ai été chargé de développer une solution web complète baptisée **Zettat – Système de Gestion des Élèves & Paiements**. Ce système permet à l'administration de gérer les élèves, les professeurs, les cours, les présences, les paiements et les événements à partir d'une plateforme centralisée, sécurisée, intuitive et **100% responsive**, adaptée aux smartphones, tablettes et ordinateurs.

Trois profils utilisateurs ont été intégrés : **Administrateur**, **Professeur** et **Élève**, chacun disposant d'un espace personnalisé et restreint selon ses droits d'accès. Le projet a été réalisé en utilisant le **MERN Stack** (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js), assurant une architecture moderne, réactive et évolutive.

Des fonctionnalités avancées ont été implémentées, telles que la **génération d'attestations PDF**, la **détection automatique des paiements expirés**, les **notifications d'absences fréquentes**, et un **tableau de bord dynamique** pour les statistiques de gestion.

Ce projet a permis à l'association de passer d'une gestion manuelle à un système numérique performant, offrant un gain en temps, en efficacité, en traçabilité et en professionnalisme.

Abstract

In a context where digital transformation is essential for the efficiency of educational organizations, the **Zettat Association**, which specializes in teaching languages and complementary skills to students, expressed the need to modernize its administrative management. Until recently, operations such as student registration, payment tracking, attendance monitoring, and course organization were handled manually using Excel sheets and paper documents, resulting in time loss, human errors, and unreliable tracking.

To address this issue, I was tasked with developing a complete web-based solution named **Zettat – Student & Payment Management System**. This system enables administrators to manage students, teachers, courses, attendance, payments, and events through a centralized, secure, and user-friendly platform. Three user profiles were implemented: **Administrator**, **Teacher**, and **Student**, each with access to a personalized interface.

The project was built using the **MERN Stack** (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js), ensuring a modern, scalable, and high-performance architecture. One of the system's major strengths is its **100% responsive design**, making it fully accessible and user-friendly across all devices: smartphones, tablets, and desktops.

Advanced features such as **PDF payment receipt generation**, **automatic detection of expired payments**, **absence alerts**, and a **dynamic dashboard** for real-time statistics were integrated to optimize operational efficiency.

This project allowed the association to successfully transition from a manual, error-prone process to a reliable and professional digital system, resulting in significant improvements in productivity, data traceability, and overall organizational quality.

Introduction Générale

1. Contexte général du projet

Dans un monde en constante digitalisation, la gestion administrative et pédagogique des structures éducatives représente un enjeu stratégique. Qu'il s'agisse d'écoles, de centres de formation ou d'associations à vocation éducative, ces organismes cherchent à optimiser leurs processus internes : inscriptions, suivi des absences, gestion des paiements, planification des cours, communication avec les élèves, etc.

Dans ce contexte, la mise en place de solutions numériques adaptées constitue un levier majeur d'efficacité, de traçabilité et de professionnalisation.

2. Présentation de l'organisme d'accueil

Le présent projet a été réalisé au sein de **l'association Zettat**, un organisme à but non lucratif basé à **[lieu à compléter]**, dont la mission est de promouvoir l'éducation et l'accompagnement scolaire des jeunes.

L'association propose des **cours de soutien** dans diverses disciplines, notamment les langues (français, arabe, anglais), les mathématiques et l'informatique. Elle s'adresse principalement aux élèves de différents niveaux souhaitant renforcer leurs acquis.

Le stage s'est déroulé au sein du **département pédagogique et administratif**, qui est chargé de la gestion quotidienne des élèves, des professeurs, des cours, ainsi que du suivi des présences et des paiements.

3. Problématique

Avant la mise en œuvre du projet, l'association Zettat utilisait des méthodes de gestion **manuelles** et peu adaptées à une activité en pleine croissance : fichiers Excel, formulaires papier, appels téléphoniques, etc.

Cette organisation entraînait :

- une **perte de temps** dans les traitements répétitifs ;

- des **risques d'erreurs** (doublons, oublis, mauvais calculs) ;

- un **manque de traçabilité** ;

- une **difficulté de collaboration** entre les intervenants.

Face à ces limites, le besoin d'une **solution informatique moderne, centralisée et accessible** est devenu incontournable.

4. Objectifs du projet

L'objectif global du projet est de développer une **application web complète**, permettant à l'association de passer d'un mode de gestion manuel à une gestion numérique intégrée.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

Gérer les **élèves, professeurs et cours** de manière fluide et sécurisée ;

Suivre les **paiements mensuels** et générer automatiquement des **attestations PDF** ;

Enregistrer les **présences et absences** de manière centralisée ;

Offrir un **accès personnalisé** selon les profils utilisateurs (administrateur, professeur, élève) ;

Générer des **statistiques dynamiques** et des **alertes automatiques** en cas de paiements expirés ou d'absences fréquentes ;

Assurer une **interface 100 % responsive**, compatible avec smartphones, tablettes et ordinateurs.

5. Annonce du plan du rapport

Ce rapport s'organise de la manière suivante :

Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil, du cadre du projet, et formulation du cahier des charges.

Chapitre 2 : Étude de l'existant, comparaison avec d'autres solutions, et choix technologiques.

Chapitre 3 : Conception du système à travers des diagrammes UML, l'architecture logicielle et la base de données.

Chapitre 4 : Développement et mise en œuvre des principales fonctionnalités de l'application.

Chapitre 5 : Tests, validation, résultats et bilan technique du projet.

Enfin, une **conclusion générale** permettra de dresser un bilan global, d'identifier les apports du projet, ses limites, ainsi que les perspectives d'évolution futures.



Chapitre 1

Présentation du cadre de projet



1.1. Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1. Historique et secteur d'activité

L'**association Zettat** est une structure éducative locale créée pour accompagner les élèves dans leur réussite scolaire et personnelle. Depuis sa fondation, l'association œuvre dans le domaine du soutien scolaire, en proposant des cours complémentaires dans des disciplines variées telles que les langues vivantes, les mathématiques, et plus récemment, l'informatique.

Son objectif principal est de créer un environnement pédagogique accessible, encourageant et adapté aux besoins de chaque élève.



❏ (Figure 1 : Logo ou photo des locaux de l'association Zettat)

1.1.2. Organisation et structure

L'association fonctionne avec une petite équipe composée :

d'un ou deux **administrateurs** (chargés de la coordination générale),

de plusieurs **professeurs vacataires** (spécialisés par matière),

et parfois de **volontaires** ou animateurs pédagogiques.

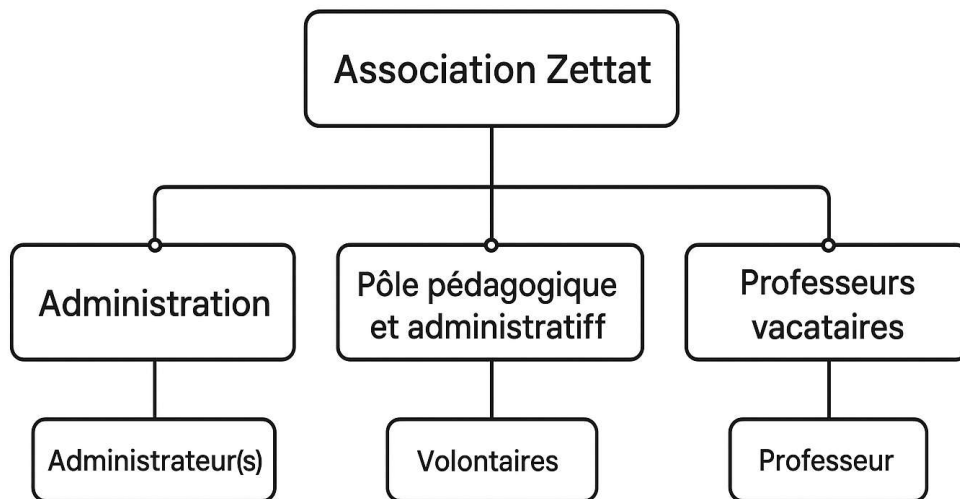
L'organisation est relativement simple et fluide, mais sa croissance a rendu nécessaire une meilleure structuration.

Le **département d'accueil du stage** est le **pôle pédagogique et administratif**, chargé de :

la **gestion des inscriptions**,

le **suivi des absences et présences**,

la **coordination des cours**,
et la **gestion des paiements** des élèves.



☐ (Figure 2 : Schéma d'organisation fonctionnelle de l'association)

1.1.3. Positionnement sur le marché

L'association Zettat se positionne comme une **alternative sociale et éducative** aux centres privés de soutien scolaire.
Ses atouts sont :

- la **proximité** avec les familles,
- des **tarifs accessibles**,
- une **flexibilité pédagogique**,
- et une **approche humaine** centrée sur l'élève.

En adoptant des outils numériques comme le système Zettat, l'association cherche à se **professionnaliser davantage**, améliorer la **qualité de service**, et assurer une **pérennité** de ses opérations.

1.2. Cadre du projet

1.2.1. Origine et justification du besoin

Avant le projet, l'association utilisait des moyens classiques (Excel, papiers imprimés, appels manuels) pour gérer ses activités.

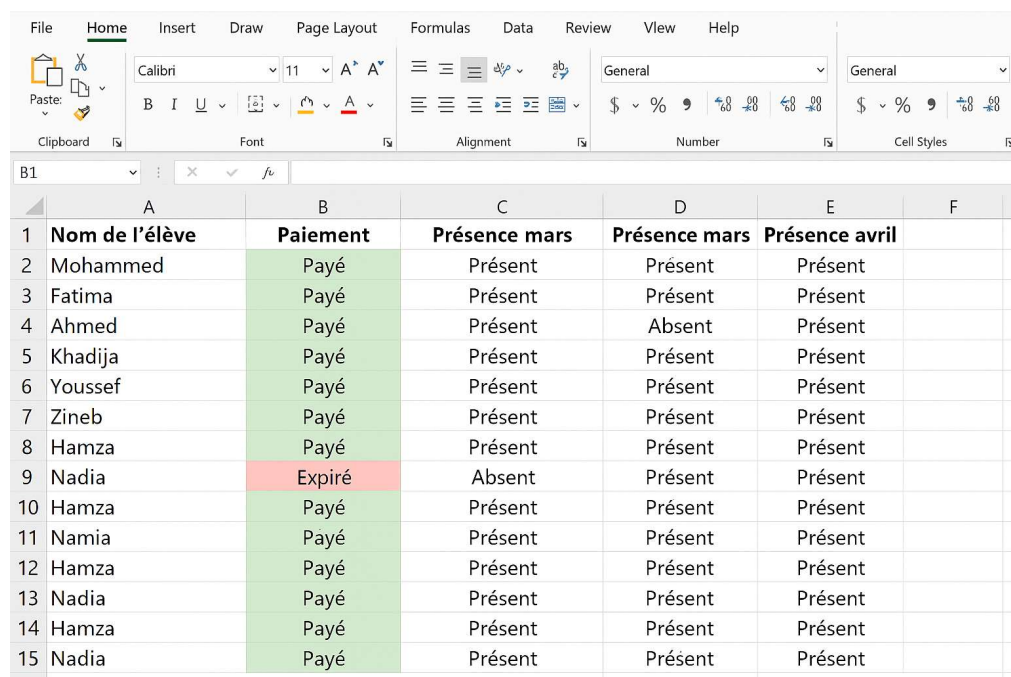
Les limites observées :

Aucune centralisation des données ;

Oubli de paiements ou absence de relances automatiques ;

Difficulté à suivre la présence des élèves par professeur ;

Absence de statistiques consolidées pour piloter l'activité.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F
1	Nom de l'élève	Paiement	Présence mars	Présence mars	Présence avril	
2	Mohammed	Payé	Présent	Présent	Présent	
3	Fatima	Payé	Présent	Présent	Présent	
4	Ahmed	Payé	Présent	Absent	Présent	
5	Khadija	Payé	Présent	Présent	Présent	
6	Youssef	Payé	Présent	Présent	Présent	
7	Zineb	Payé	Présent	Présent	Présent	
8	Hamza	Payé	Présent	Présent	Présent	
9	Nadia	Expiré	Absent	Présent	Présent	
10	Hamza	Payé	Présent	Présent	Présent	
11	Namia	Payé	Présent	Présent	Présent	
12	Hamza	Payé	Présent	Présent	Présent	
13	Nadia	Payé	Présent	Présent	Présent	
14	Hamza	Payé	Présent	Présent	Présent	
15	Nadia	Payé	Présent	Présent	Présent	

Figure 3 : Exemple d'une feuille Excel utilisée auparavant

Face à ces constats, le besoin d'un **système web sécurisé, intelligent et multi-utilisateur** s'est imposé naturellement.

1.2.2. Objectifs attendus

Le projet visait à fournir une **application web complète** ayant les objectifs suivants :

Informatiser la gestion des élèves, des professeurs et des cours ;

Enregistrer et tracer les paiements mensuels par élève et par matière ;

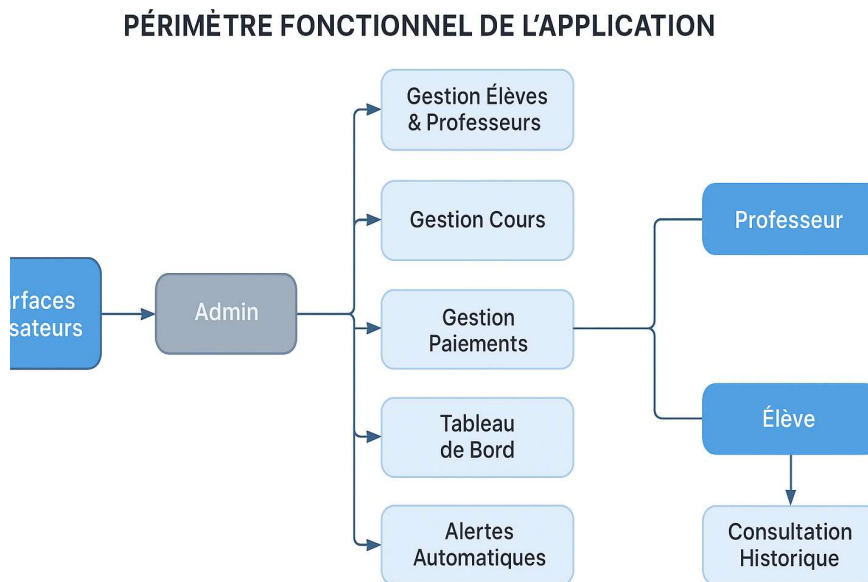
Suivre les absences et générer des historiques de présence ;

Permettre une **connexion sécurisée** selon trois profils : Admin, Professeur, Élève ;

Générer des **alertes automatiques** (paiements expirés, absences répétées) ;

Afficher un **tableau de bord** regroupant toutes les statistiques utiles

Offrir une **interface 100 % responsive**, adaptée aux téléphones, tablettes et ordinateurs.



❏ (Figure 4 : Schéma général du périmètre fonctionnel de l'application)

1.3. Spécification des besoins (Cahier des Charges)

1.3.1. Besoins fonctionnels

Les **besoins fonctionnels** définissent ce que le système doit **permettre de faire**. Voici les principales exigences fonctionnelles du projet :

N°	Fonctionnalité attendue
BF1	Authentification selon rôle (Admin, Professeur, Élève)
BF2	Création / modification / suppression des élèves et professeurs
BF3	Affectation des cours aux professeurs et élèves

N°	Fonctionnalité attendue
BF4	Enregistrement journalier de la présence / absence
BF5	Gestion des paiements par élève et par cours
BF6	Génération automatique de documents PDF (attestations de paiement)
BF7	Affichage de notifications intelligentes (alertes)
BF8	Accès au tableau de bord statistique (admin uniquement)
BF9	Consultation du profil, historique des paiements, absences (élève)

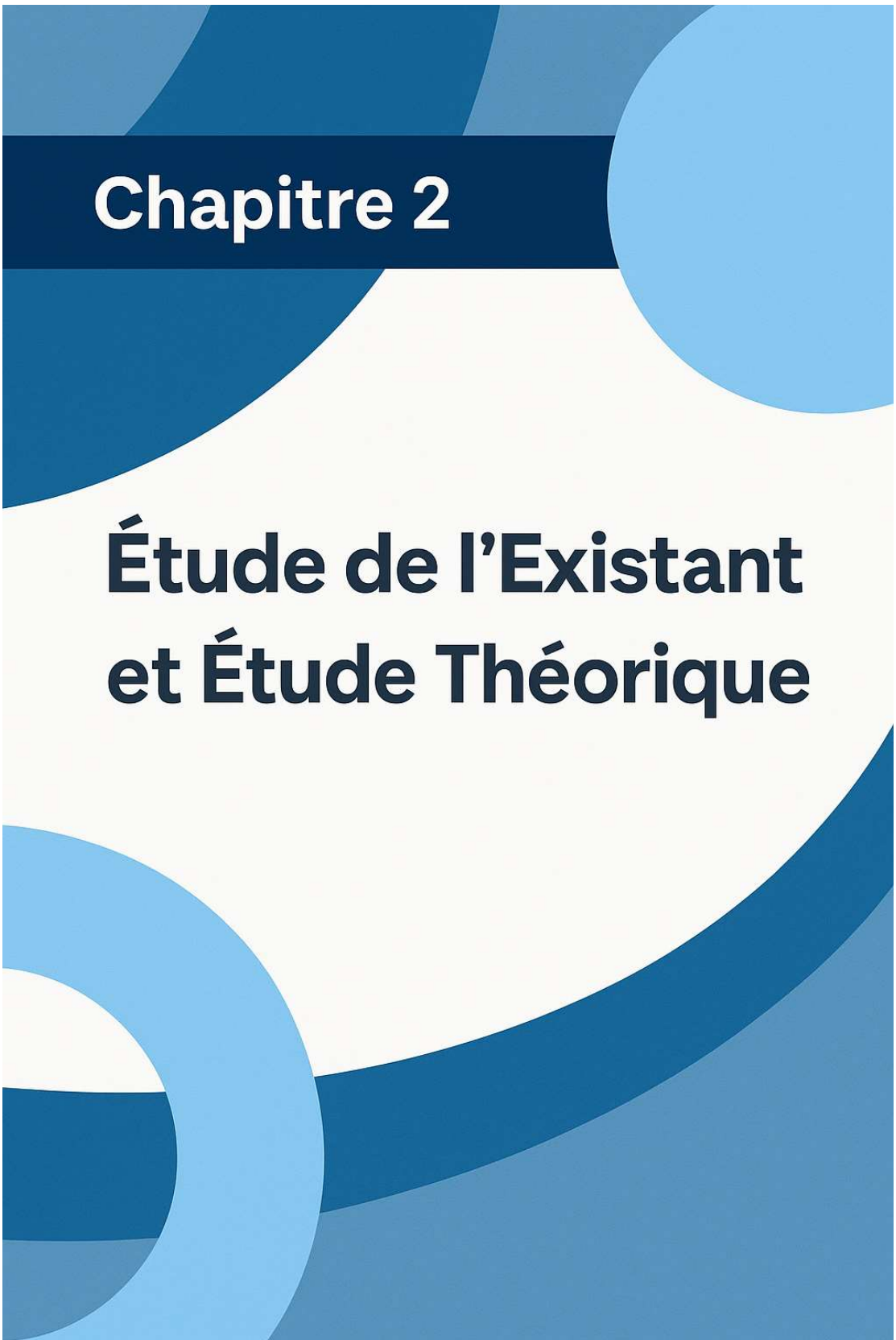
☞ (Tableau 1 : Liste des besoins fonctionnels)

1.3.2. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent **comment** le système doit se comporter :

Domaine	Besoin
Sécurité	Authentification sécurisée via JWT, mots de passe chiffrés (bcrypt)
Performance	Temps de réponse rapide, base MongoDB optimisée
Ergonomie	Interface simple, fluide, facile à utiliser pour tout public
Responsivité	Interface 100 % responsive : bureau, tablette, mobile
Portabilité	Application accessible depuis n'importe quel navigateur moderne
Évolutivité	Architecture MERN facilement extensible à de nouvelles fonctionnalités

☞ (Tableau 2 : Synthèse des besoins non fonctionnels)



Chapitre 2

Étude de l'Existant et Étude Théorique

2.1. Étude de l'existant

2.1.1. Solutions existantes au sein de l'entreprise

Avant la mise en place du projet Zettat, l'association ne disposait pas d'un système informatique dédié à la gestion administrative. Les tâches étaient assurées par des outils bureautiques classiques tels que :

Microsoft Excel pour l'enregistrement des élèves et le suivi des paiements ;

Documents papiers pour noter les absences et les retards ;

WhatsApp ou appels téléphoniques pour la communication entre professeurs et parents.

Ces outils étaient suffisants à petite échelle, mais se sont révélés inefficaces avec l'augmentation du nombre d'élèves et la diversification des activités.

A	B	C	D	E	F	G	H
Students Payments							
ID	Nom Complet	Tel	Cours	Janvier	Février	Mai	Mai
101	محمد بن أحمد	+212 60000023	الفرنسة	Payé	Payé	Payé	
102	سارة الحلوي	+212 64433112	الإنجليزية	Payé	Payé	Payé	
103	علي السباعي	+212 63222487	الرياضيات	Payé	Payé		
104	خديجة بركاش	+212 61115532	الفرنسة	Payé	Payé	Payé	
105	حمزة الشرقي	+212 65500099	الفرنسة	Payé	Payé	Payé	
106	باسمين بوطاهر	+212 67774462	الرياضية	Payé	Payé		
107	يوسف أزهرى	+212 69910056	الفرنسية	Payé		Payé	
				Payé	Payé		Payé

Figure 5 : Exemple de feuille Excel utilisée pour les paiements –)

2.1.2. Solutions concurrentes sur le marché

Sur le marché, plusieurs solutions de gestion d'écoles existent. Voici une analyse comparative simplifiée :

Solution	Avantages	Inconvénients
SchoolTime	Interface complète, multi-plateforme	Payante, complexité d'installation
Eduka	Outil complet pour grandes structures	Surcharge fonctionnelle pour petite association
Excel + Google Form	Facile, gratuit, sans formation	Peu sécurisé, pas de gestion multi-profils
Zettat (projet)	Adapté sur mesure, open-source, responsive	Dépend d'un développeur pour les évolutions

☞ (Tableau 3 : Comparatif des solutions de gestion scolaire)

2.1.3. Critique de l'existant et justification de la nouvelle solution

La gestion manuelle utilisée auparavant souffrait de nombreuses limites :

Risque d'erreurs humaines (fichiers écrasés, oubliés) ;

Aucune centralisation des informations ;

Aucun accès distant ;

Impossibilité de fournir des documents automatisés (PDF, statistiques, etc.).

Le projet **Zettat** répond à ces problématiques par :

une **interface personnalisée** selon le rôle (admin, prof, élève),

une **automatisation des tâches répétitives** (alertes, absences, paiements),

une **accessibilité web sur tous les appareils** (responsive),

une **amélioration de l'image et du fonctionnement** de l'association.

2.2. Étude théorique et état de l'art

2.2.1. Méthodologie de gestion de projet

La gestion du projet **Zettat** a été réalisée de manière **autonome**, en suivant une **approche personnalisée et itérative** adaptée au travail individuel.

N'ayant pas d'équipe projet à coordonner, je n'ai pas appliqué de méthode agile complète telle que Scrum. Cependant, j'ai structuré mon travail autour de **phases claires** et **objectifs hebdomadaires**, en m'inspirant des bonnes pratiques de gestion agile, sans en suivre le cadre rigide.

Les grandes étapes ont été les suivantes :

Analyse du besoin avec le responsable de l'association ;

Conception technique (base de données, architecture, schémas UML) ;

Développement progressif du backend puis du frontend ;

Tests fonctionnels manuels pour valider chaque module ;

Corrections et améliorations avant livraison.

Un tableau **Trello** m'a servi à organiser mes tâches en colonnes simples : « À faire », « En cours », « À tester », « Terminé », facilitant la priorisation et le suivi de l'avancement.

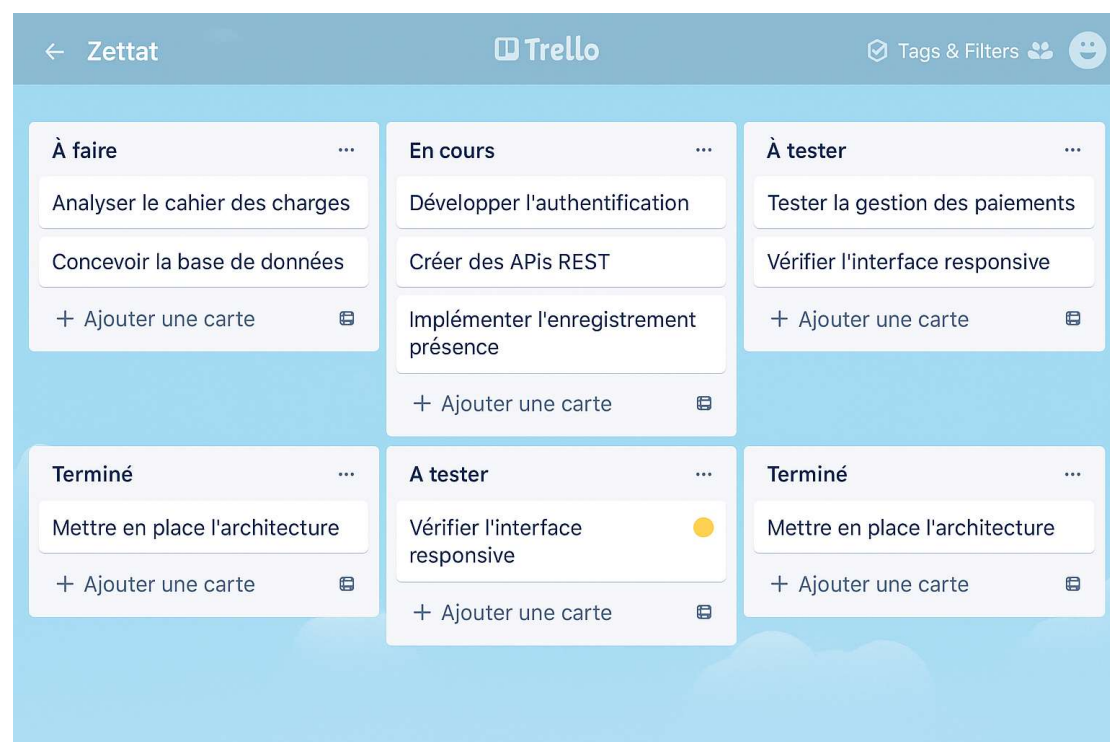


Figure 6 : Capture d'un tableau Trello utilisé pour suivre les tâches

2.2.2. Étude comparative des technologies

Composant	Choix final	Alternatives envisagées	Justification du choix
Frontend	React.js	Vue.js, Angular	Légèreté, écosystème riche, composants réactifs
Backend	Node.js + Express	Django (Python), Laravel	Rapidité, JavaScript fullstack
Base de données	MongoDB	MySQL, PostgreSQL	Flexibilité du schéma, simplicité, JSON
Authentification	JWT	Session / cookie	Token léger, sécurisé et stateless
PDF	jsPDF	PDFKit, Puppeteer	Génération rapide côté client

❏ (Tableau 4 : Choix technologiques et comparatif)

2.2.3. Concepts clés liés au projet

API REST : L'application fonctionne sur un modèle client/serveur via des **routes REST** pour chaque ressource (étudiant, professeur, paiement...).

Architecture MVC : Séparation entre **Modèles (Mongoose)**, **Contrôleurs (Express.js)** et **Vues (React)** assure la clarté du code.

JWT (JSON Web Token) : Utilisé pour l'authentification sécurisée sans stockage de session côté serveur. Chaque utilisateur reçoit un token unique à la connexion.

MERN Stack : Architecture full JavaScript, ce qui permet d'avoir la même logique de données côté client et serveur.

Responsivité (Responsive Design) : Utilisation de **Tailwind CSS** pour créer des interfaces adaptables automatiquement à la taille de l'écran (mobile, tablette, desktop).

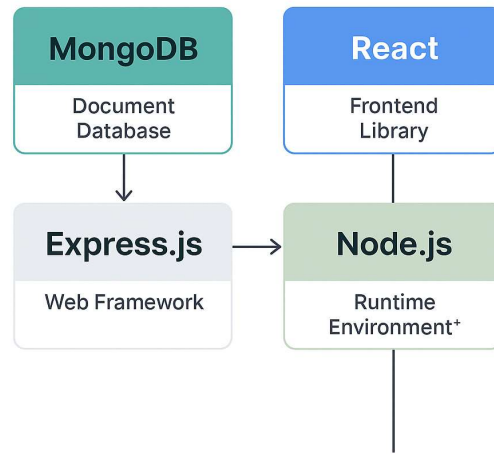


Schéma d'architecture MERN
utilisée dans le projet

❓ (Figure 7 : Schéma d'architecture MERN utilisée dans le projet)

The background of the slide features abstract, flowing shapes in various shades of blue (dark, medium, and light) and white. A dark blue horizontal band is positioned near the top, containing the chapter title. The main title is centered in the white space. The overall design is clean and modern.

Chapitre 3

Conception et Spécification de la Solution

3.1. Architecture logicielle

3.1.1. Présentation de l'architecture choisie

L'architecture adoptée pour le système Zettat est une architecture **Client-Serveur**, suivant le modèle **3-tiers** :

Tier 1 — Frontend (client) : Interface utilisateur développée en **React.js** avec **Tailwind CSS**, qui permet une navigation fluide, responsive et moderne

Tier 2 — Backend (serveur applicatif) : Géré par **Express.js** et **Node.js**, le backend reçoit les requêtes, applique les règles métier et communique avec la base de données.

Tier 3 — Base de données : Utilisation de **MongoDB**, une base de données NoSQL orientée documents, qui offre une structure flexible et adaptée aux objets JavaScript.

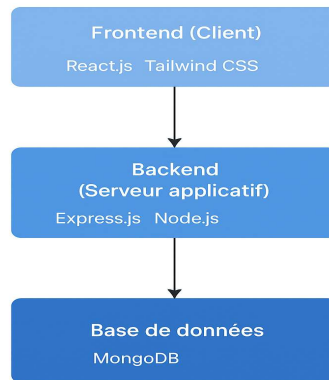
Cette architecture garantit :

Une **séparation claire** entre les responsabilités ;

Une **évolutivité** facilitée (ajout de nouvelles fonctionnalités ou d'une future application mobile) ;

Une **meilleure sécurité** avec des rôles distincts.

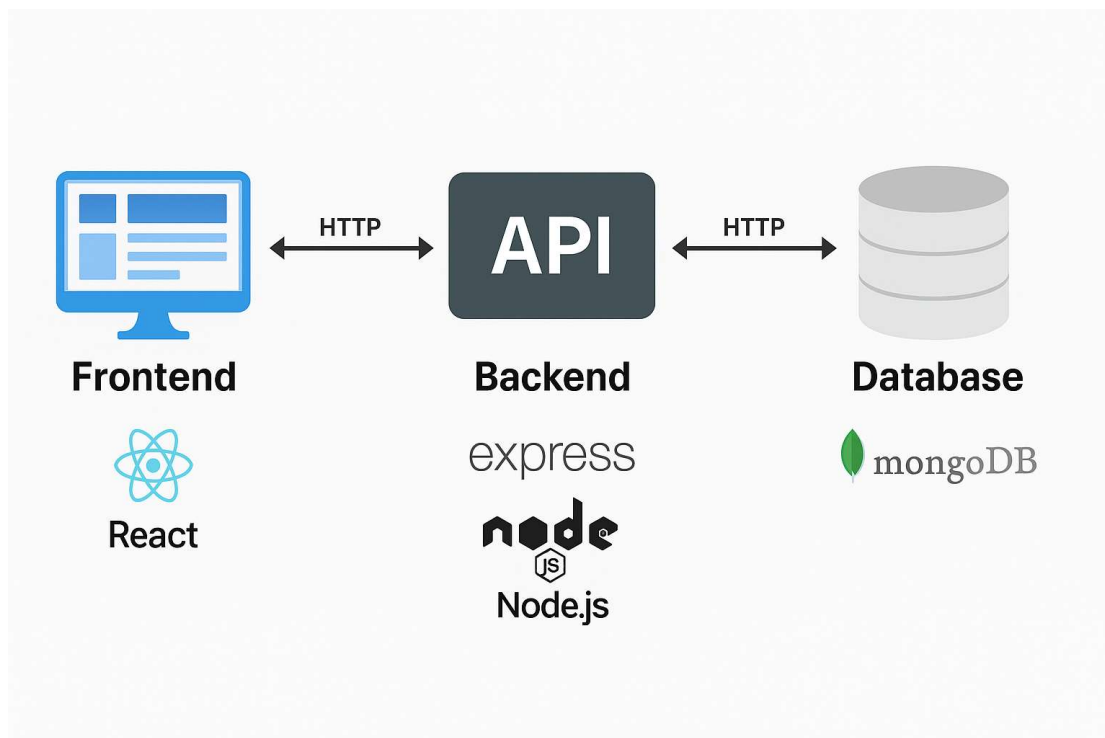
Diagramme d'architecture général
du système Zettat



2 (Figure 7 : Diagramme d'architecture général du système Zettat)

3.1.2. Diagramme d'architecture général

Le schéma ci-dessous représente les échanges entre les différentes couches de l'application.



2 (Figure 8 : Schéma technique des flux – React ↔ API ↔ MongoDB)

3.2. Conception détaillée

3.2.1. Modélisation UML

a) Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme illustre les interactions entre les trois types d'utilisateurs (Admin, Professeur, Étudiant) et les fonctionnalités offertes par le système.

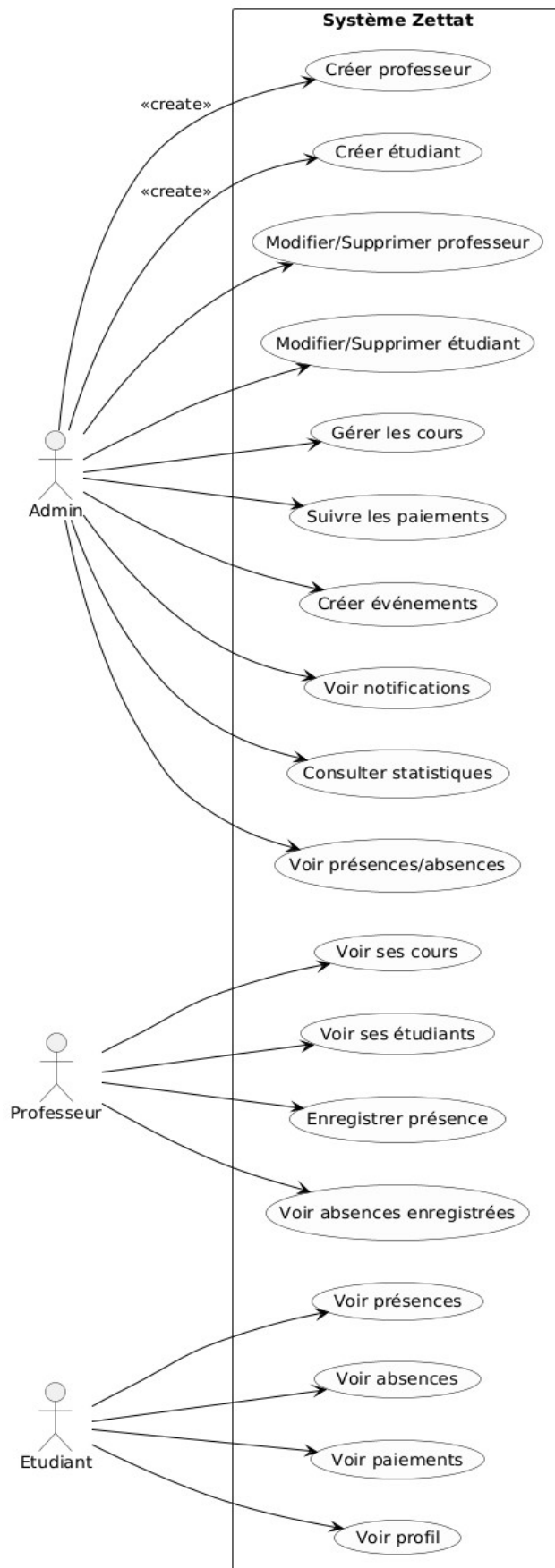


Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation

b) Diagramme de classes

Ce diagramme présente la structure statique du backend, incluant les modèles : Étudiant, Professeur, Cours, Paiement, Présence, Événement.

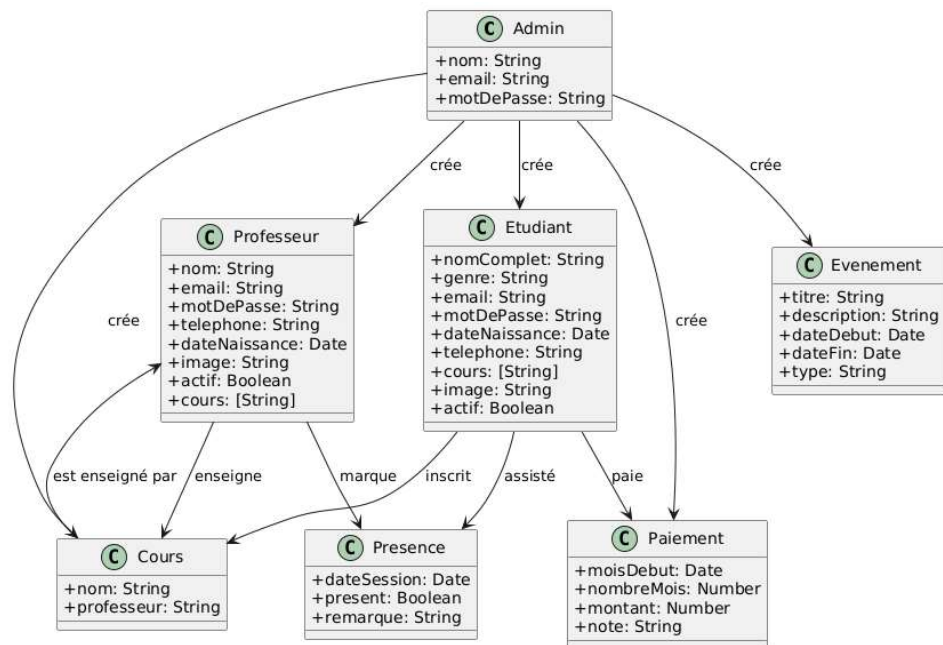


Figure 10 : Diagramme de classes des entités backend

c) Diagramme de séquence — scénario « Enregistrement de présence »

Ce diagramme montre le déroulement d'une action typique : un professeur envoie la présence d'un élève via l'interface, et celle-ci est enregistrée côté serveur.

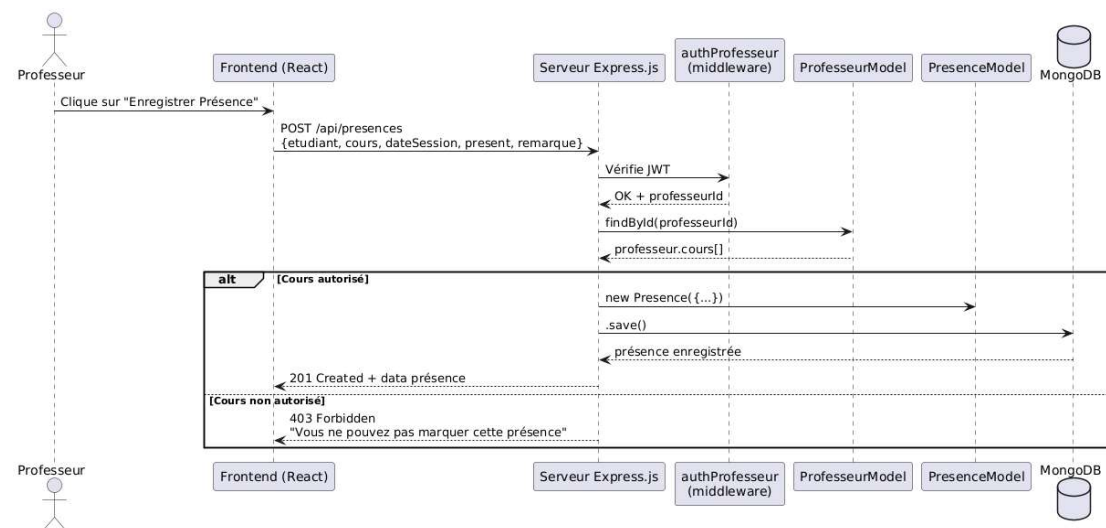


Figure 11 : Diagramme de séquence – marquage de présence

3.2.2. Conception de la base de données

a) Modèle conceptuel de données (MCD)

Le MCD représente les entités principales (Élève, Cours, Professeur, Paiement, Présence, Événement) ainsi que leurs relations.

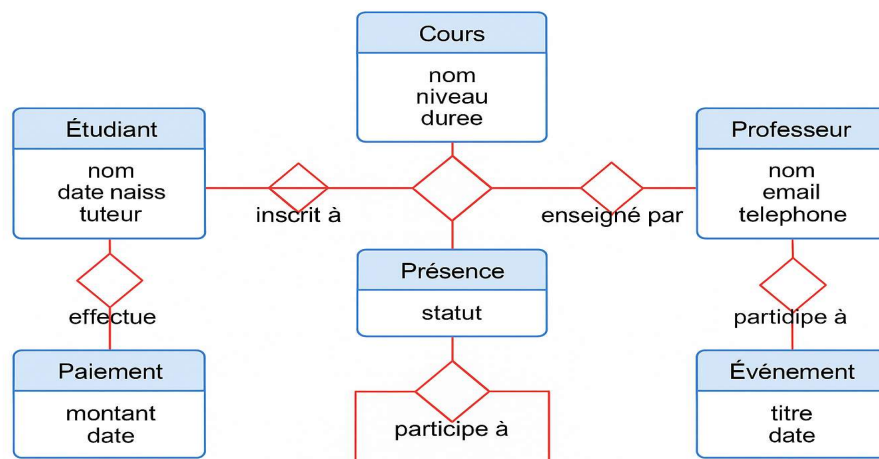


Figure 12 : MCD du projet Zettat

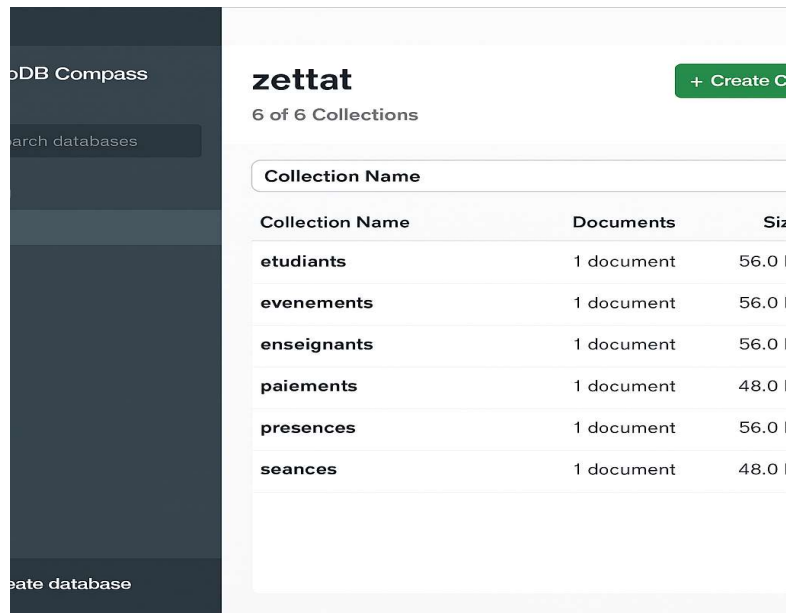
☞ (Figure 12 : MCD du projet Zettat)

b) Modèle logique et physique de données (MLD / MPD)

Chaque entité du MCD est traduite en une **collection MongoDB** avec ses champs et types (ex : etudiant, paiement, presence). Le MLD/MPD est structuré en documents JSON imbriqués.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Collection	Champs pri	Relations				
2	etudiants	nomCompl	réf. à Admin (creeParAdmin)				
3	professeur	nom, email	réf. interne (aucune dépendance)				
4	cours	nom, profe	réf. à Professeur et Admin				
5	paiements	etudiant, α	réf. à Etudiant et Admin				
6	presences	etudiant, α	réf. à Etudiant et Professeur				
7	evenement	titre, descri	réf. à Admin				
8							

☞ (Tableau 5 : Modèle logique des collections MongoDB)



Collection Name	Documents	Size
etudiants	1 document	56.0 KB
evenements	1 document	56.0 KB
enseignants	1 document	56.0 KB
paiements	1 document	48.0 KB
presences	1 document	56.0 KB
seances	1 document	48.0 KB

❏ (Figure 13 : Aperçu des collections dans MongoDB Compass)

3.3. Conception de l'interface utilisateur (UI/UX)

3.3.1. Arborescence de l'application

L'application a été pensée selon une logique simple avec navigation par rôle :

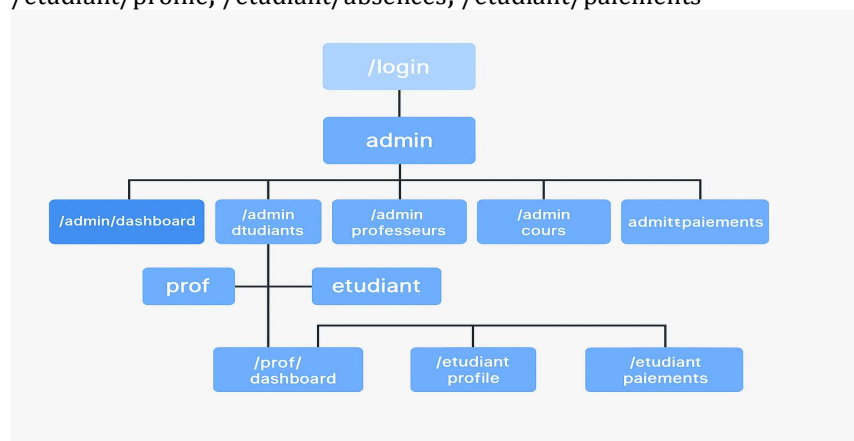
/login → page de connexion universelle

/admin/dashboard → panneau de contrôle administrateur

/admin/etudiants, /admin/professeurs, /admin/cours, /admin/paiements

/prof/dashboard → page d'accueil professeur

/etudiant/profile, /etudiant/absences, /etudiant/paiements



❏ (Figure 14 : Arborescence des routes principales)

3.3.2. Maquettes / Captures d'écran

L'interface a été conçue pour être **intuitive et responsive**. Voici quelques interfaces principales réalisées avec **React.js + Tailwind** :

Interface de connexion

Tableau de bord admin (statistiques, alertes)

Gestion des élèves (CRUD)

Saisie de présence (professeur)

Historique des paiements (élève)

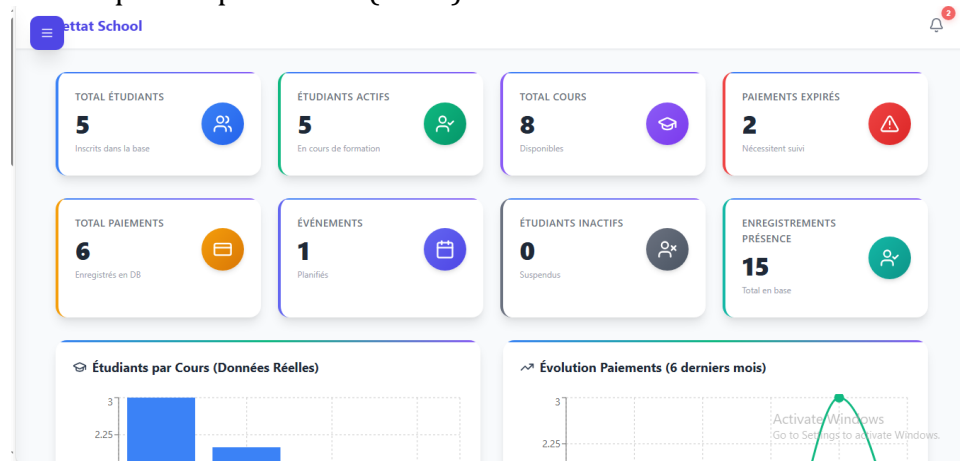


Figure 15 : Capture – page d'accueil administrateur

The screenshot shows the 'Liste des Étudiants' page. It includes a header with a menu icon, the title 'Liste des Étudiants', and buttons for 'Total: 5 étudiants', 'Tableau', 'Cartes', and 'Ajouter un étudiant'. Below the header is a search and filter section with input fields for 'Rechercher:', 'Genre:', 'Cours:', and 'Statut:', each with a dropdown menu. A 'Vider les filtres' button is also present. The main content is a table of students.

NOM COMPLET	GENRE	DATE DE NAISSANCE	ÂGE	TÉLÉPHONE	EMAIL	COURS	STATUT	IMAGE	ACTIONS
abdo raki	Homme	17-07-2003	21 ans	0771080256	avcat@gmail.com	anglais, loi	ACTIF		Voir Modifier Supprimer
abdo raki	Homme	09-06-2009	16 ans	0771080256	avcat@gmail.com	anglais	ACTIF		Voir Modifier Supprimer
youssef	Homme	07-06-2005	20 ans	0771080256	avcat@gmail.com	france	ACTIF		Voir Modifier Supprimer

Figure 16 : Capture – formulaire d'ajout d'élève

Liste des Présences
Gestion et suivi des présences par session

DATE

COURS

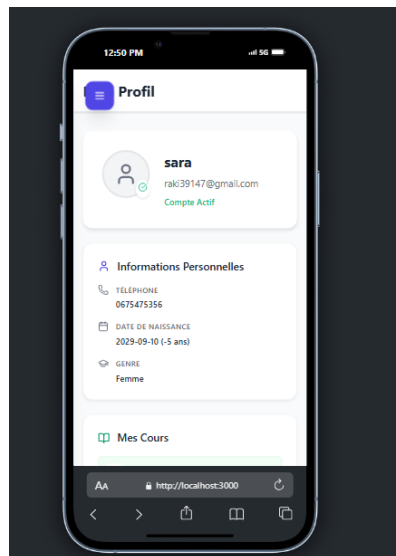
TAUX DE PRÉSENCE

4 sessions trouvées

Sessions de cours

DATE	COURS	TAUX DE PRÉSENCE	ACTIONS
29/06/2025	arabe1	1/1	Détails

❓ (Figure 17 : Capture – tableau de présence côté professeur)



❓ (Figure 18 : Capture – vue élève sur mobile)



Chapitre 4

Réalisation et Implémentation

4.1. Environnement de développement

4.1.1. Environnement matériel

Le développement du projet Zettat a été réalisé sur un environnement personnel :

Ordinateur portable : Dell Inspiron i5, 8 Go RAM, 256 Go SSD

Résolution écran : 1920×1080 pixels

Aucun serveur distant : tout le projet a été développé en local via localhos

4.1.2. Environnement logiciel

Composant	Outil utilisé
Système d'exploitation	Windows 11
Éditeur de code (IDE)	Visual Studio Code (VSCode)
Terminal / Shell	Git Bash, PowerShell
Serveur local	Node.js (v18), Express
Base de données	MongoDB (en local via MongoDB Compass)
Outil de versioning	Git (via GitHub Desktop)
Débogage / Test API	Postman
Outil d'UI	Tailwind CSS
Génération PDF	jsPDF

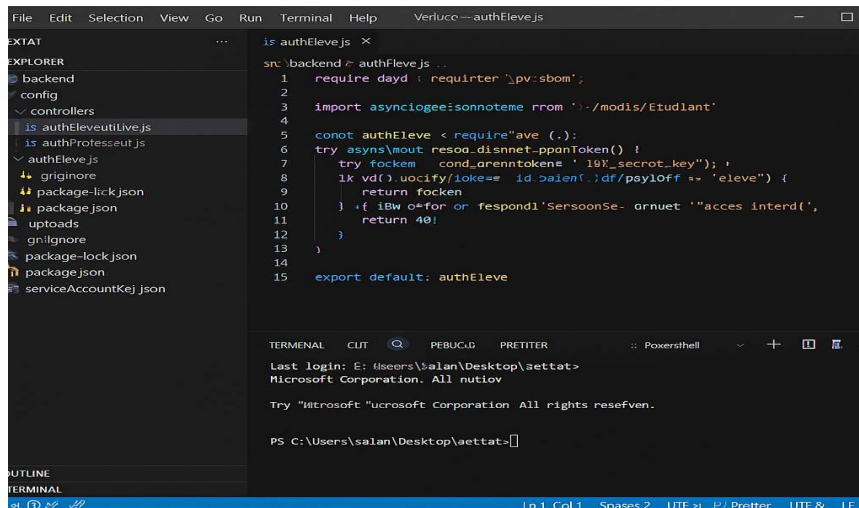


Figure 19 : Capture de l'environnement de travail dans VSCode

2 (Figure 19 : Capture de l'environnement de travail dans VSCode)

4.2. Langages et technologies utilisés

Le projet repose sur la **stack MERN**, combinée à des bibliothèques spécialisées :

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	React.js	Interface utilisateur
CSS	Tailwind CSS	Design responsive
Backend	Node.js + Express.js	API et logique métier
Authentification	JWT	Sécurité via token
Base de données	MongoDB + Mongoose	Stockage des données
PDF	jsPDF	Génération d'attestation
Stockage local	Multer	Upload d'images

2 (Tableau 6 : Synthèse des technologies employées dans Zettat)

4.3. Présentation de quelques fonctionnalités clés

Fonctionnalité 1 : Authentification multi-rôles (Admin, Prof, Élève)

Lors de la connexion, le système identifie automatiquement le type d'utilisateur via son email et son mot de passe, puis génère un **token JWT** contenant le rôle.

Route utilisée : POST /api/login

En backend, une logique conditionnelle oriente l'utilisateur selon son profil.

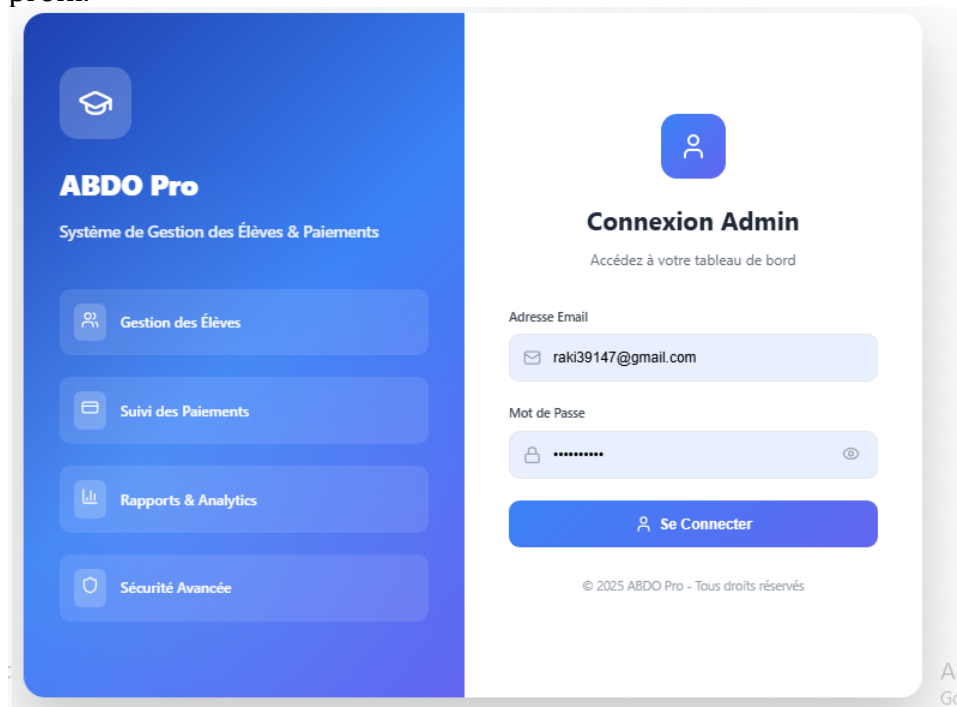


Figure 20 : Capture – Interface de connexion

```
if (admin && await bcrypt.compare(motDePasse, admin.motDePasse)) {  
  const token = jwt.sign({ id: admin._id, role: 'admin' }, 'jwt_secret_key');  
  return res.json({ user: admin, token, role: 'admin' });  
}
```

Extrait de code – Vérification du rôle lors du login

Fonctionnalité 2 : Système de présence journalier (Professeur)

Chaque professeur peut enregistrer la présence ou l'absence de ses élèves selon les cours qu'il enseigne.

Vérification que le cours appartient bien au professeur ;

Enregistrement dans la collection Presence avec present: true ou false.

Enregistrement de Présence

Sélectionner un cours
arabe1

Date de session
07/02/2025

Étudiant	Statut	Remarque
sara	Présent	Ajouter une remarque...

Enregistrer la présence

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

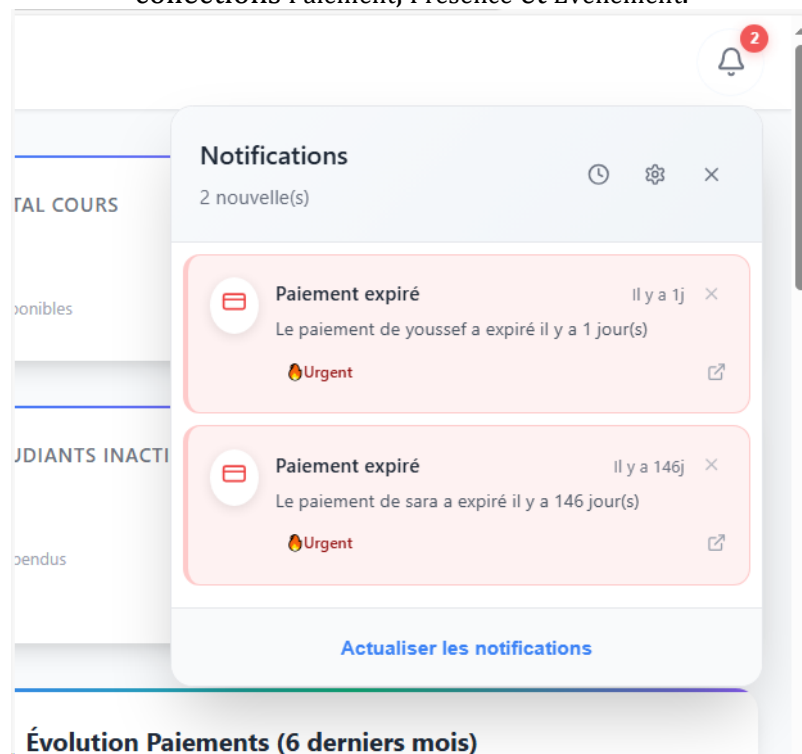
Figure 21 : Capture – Interface de saisie des présences

Fonctionnalité 3 : Notifications automatiques (Admin)

Le système analyse automatiquement :

- les paiements expirés,
- les absences répétées,
- les événements à venir.

Les notifications sont générées dynamiquement à partir des données des collections Paiement, Presence et Evenement.



❏ (Figure 22 : Capture – Page des notifications avec priorités)

❏ (Extrait de code – Calcul du nombre de jours restants avant expiration)

```
if (admin && await bcrypt.compare(motDePasse, admin.motDePasse)) {
  const token = jwt.sign({ id: admin._id, role: 'admin' }, 'jwt_secret_key');
  return res.json({ user: admin, token, role: 'admin' });
}
```

4.4. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Problème rencontré	Solution mise en place
Vérifier le rôle exact de l'utilisateur connecté	Implémentation de middlewares authAdmin, authProfesseur, etc.
Gérer plusieurs profils avec un seul formulaire de login	Ajout d'une logique de tri dans la route /api/login
Générer des PDF dynamiquement	Utilisation de jsPDF avec tableau et formatage
Marquage de présence sans duplication	Filtrage par etudiant, cours et dateSession
Responsivité des interfaces sur mobile	Utilisation de Tailwind CSS et classes grid, flex

❏ (Tableau 7 : Liste des problèmes et solutions)

Ø>Ýp Reçu de Paiement

Information	Valeur
Étudiant	youssef
Cours	anglais
Montant	300 Dh
Durée	2 mois
Début	01/01/2023
Date de paiement	15/01/2023
Note	Ø=Ý Paiement expiré pour test modal

❏ (Figure 23 : Capture – Attestation PDF générée avec jsPDF)



Chapitre 5

Tests, Déploiement et Validation



5.1. Stratégie de tests

Afin de garantir la fiabilité de l'application Zettat, plusieurs types de tests ont été effectués tout au long du développement.

5.1.1. Tests unitaires

Des **tests manuels** ont été réalisés sur les principales fonctions backend (routes API), telles que :

- la création d'un étudiant ;
- le marquage de présence ;
- la génération de notifications automatiques.

Étant seul sur le projet, ces tests ont été réalisés sans framework comme Jest, mais à l'aide de **console.log()**, Postman, et validation visuelle en base via MongoDB Compass.

5.1.2. Tests d'intégration

Les modules ont été testés en **enchaînant plusieurs opérations liées** :

- Créer un élève → Ajouter un paiement → Générer PDF → Voir dans le dashboard ;
- Enregistrer des absences → Générer notification → Lire dans interface admin.

Ces tests ont permis de vérifier la **cohérence entre les modules** : base de données, logique métier, et interface.

5.1.3. Tests de validation (recette utilisateur)

Un test complet du système a été réalisé avec le **responsable de l'association Zettat**, qui a simulé une session réelle :

- Connexion en tant qu'administrateur ;
- Ajout d'un élève ;
- Attribution d'un cours ;
- Marquage d'une présence par un compte professeur ;

5.2. Résultats des tests

Voici un exemple de **tableau de test fonctionnel** pour la fonctionnalité "Connexion multi-rôles" :

❏ (Tableau 8 : Résultats des tests – Authentification)

Action réalisée	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
Connexion avec email admin	Accès à /admin/dashboard	✓ Redirection vers le dashboard admin	Réussi
Connexion avec email professeur	Accès à /professeur/dashboard	✓ Redirection correcte	Réussi
Connexion avec email élève	Accès à /etudiant/profile	✓ Accès limité à ses infos	Réussi
Connexion avec mauvais mot de passe	Message d'erreur "identifiants invalides"	✓ Message affiché	Réussi
Connexion avec email inexistant	Message d'erreur	✓ Message d'erreur affiché	Réussi

5.3. Déploiement

À cette étape, le projet **Zettat** n'a pas encore été mis en production sur un serveur distant.

Cependant, la solution a été développée en respectant les bonnes pratiques de **portabilité** et peut être déployée rapidement via :

VPS ou serveur Node.js (ex: Heroku, Render, DigitalOcean) ;

Hébergement MongoDB via **MongoDB Atlas** ;

Variables d'environnement stockées dans un fichier `.env`.

La commande de lancement en production est :

```
npm run start
```

Le frontend peut également être buildé via :

```
npm run build
```

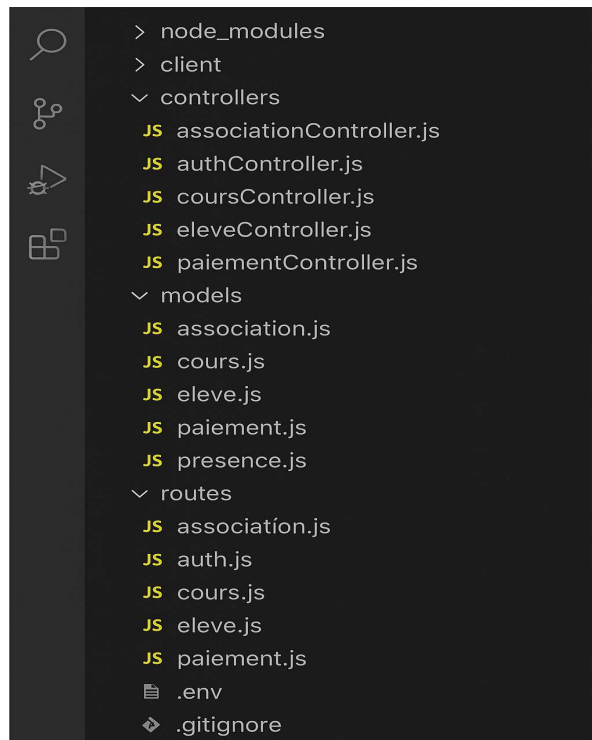


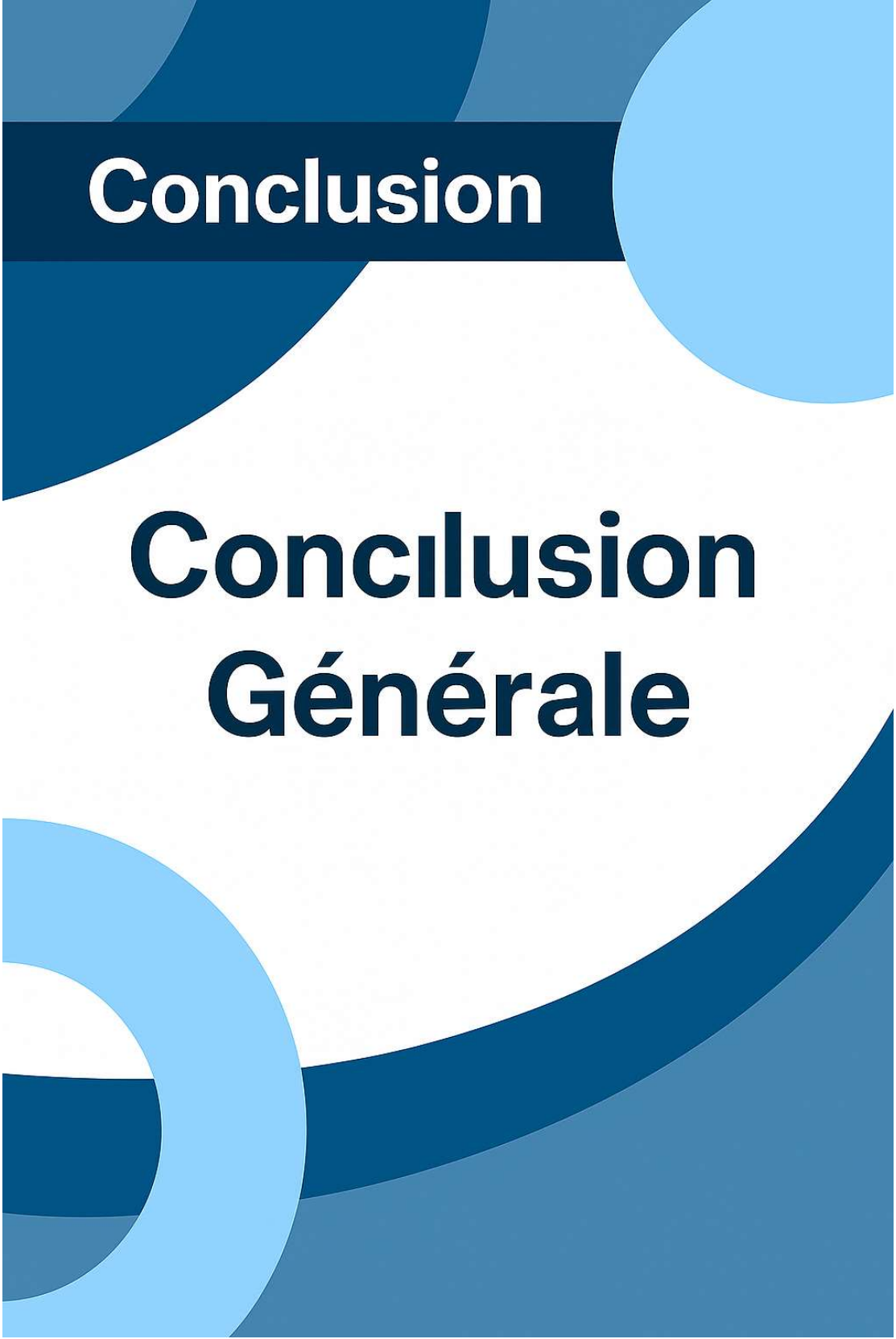
Figure 25 : Capture de structure du projet prêt à être déployé

5.4. Bilan de la phase de tests et validation

Les tests ont montré que l'application est **fonctionnelle et stable**. L'ensemble des objectifs définis dans le cahier des charges a été atteint :

- ✓ Gestion sécurisée des utilisateurs
- ✓ Système de présence performant
- ✓ Paiements enregistrés avec attestations PDF
- ✓ Tableau de bord dynamique
- ✓ Notifications intelligentes générées automatiquement
- ✓ Interface fluide et **100% responsive**

L'association Zettat a validé l'application comme **satisfaisante et prête à être utilisée**.



Conclusion

Conclusion Générale

1. Bilan du travail accompli

Le présent rapport a porté sur la conception et la réalisation du système **Zettat – Système de Gestion des Élèves et Paiements**, développé dans le cadre de mon stage au sein de l'association Zettat.

L'objectif principal était de remplacer un système de gestion **manuel, dispersé et peu fiable** par une **solution web moderne, sécurisée et centralisée**, capable de gérer :

l'inscription des élèves,

l'organisation des cours,

le suivi des présences,

la gestion des paiements,

et la **génération automatique de documents et d'alertes**.

Ce système a été entièrement développé en **MERN Stack (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js)** et a été testé avec succès par les utilisateurs concernés.

L'ensemble des **besoins fonctionnels et non fonctionnels** identifiés en amont ont été atteints avec efficacité.

2. Apports du projet

a) Pour l'association Zettat

Ce projet apporte une réelle **valeur ajoutée** à l'association :

☑ **Gain de temps** sur les tâches administratives ;

☑ **Meilleure traçabilité** des paiements et absences ;

☑ **Statistiques consolidées** pour prise de décision rapide ;

☑ **Accès simplifié et responsive** sur tous types d'écrans ;

☑ **Professionnalisation de l'image** de l'association grâce à une interface intuitive et moderne.

b) Sur le plan personnel

Ce projet m'a permis de :

Renforcer mes compétences techniques en **développement fullstack JS** ;

Maîtriser la mise en place d'un système **authentifié multi-profils** ;

Approfondir la logique de **modélisation de base de données MongoDB** ;

Gérer un projet **de bout en bout** : analyse, développement, tests, documentation ;

Apprendre à **travailler de manière autonome**, avec rigueur et organisation

3. Limites de la solution et perspectives d'évolution

🔍 Limites actuelles :

Le système ne propose pas encore de **support multilingue** (français/arabe) ;

L'interface ne permet pas aux utilisateurs de **changer leur mot de passe** ;

Les notifications ne sont **pas persistées** (pas de base pour les "non lues", "archivées") ;

Aucun système de **paiement en ligne** n'a été intégré.

🔍 Pistes d'amélioration futures :

✓ Déploiement sur un serveur distant (ex: Render, Vercel, MongoDB Atlas) ;

🔍 Développement d'une **application mobile** avec React Native ;

🔍 Mise en place d'un système de **mot de passe oublié** + validation email ;

🔍 Ajout d'un module de **facturation automatique** ;

🔍 Intégration d'un module de **messaging interne** entre élèves et professeurs ;

🔍 Connexion avec Google Calendar ou calendrier local pour synchronisation des événements.